

# Министерство науки и высшего образования РФ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



## КАФЕДРА ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ

### Лабораторная работа №1 «АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ»

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Выполнили: | Воронов Д.<br>Гогоберидзе Д.<br>Самсонов И.<br>Тамошкин Д. |
| Группа:    | ЭЛ-01-24                                                   |
| Проверил:  | Годяев Вячеслав<br>Константинович                          |
| Бригада:   | 4                                                          |

## 1 Цель работы

Изучить устройство и принципы действия аппаратов защиты низкого напряжения; рассчитать термическую стойкость кабеля; выбрать кабель и автоматический выключатель; исследовать времятоковую характеристику, селективность автоматов и пороги срабатывания выключателей дифференциального тока.

В работе рассмотрены шесть заданий методических указаний. Расчёт кабеля выполнен для бригады 4. Экспериментальная характеристика построена по протоколу от 07.09.2026.

### 1.1 Оборудование и обозначения

Стенд АВВ содержит регулируемый источник тока на основе автотрансформатора Т1 и понижающего трансформатора Т2, амперметр с трансформатором тока, автоматические выключатели QF1 и QF2, таймер, разделительный трансформатор Т3 и ВДТ FD2–FD4. АВДТ FD1 включает и защищает стенд.

Таблица 1 - Основные обозначения

| Обозначение              | Значение                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| $I_b$                    | Рабочий ток нагрузки                                |
| $I_n$                    | Номинальный ток автомата или уставка                |
| $I_z$                    | Допустимый длительный ток кабеля                    |
| $I_2$                    | Ток гарантированного срабатывания за условное время |
| $I_{k \min}, I_{k \max}$ | Минимальный и максимальный ожидаемые токи КЗ        |
| $I_{\Delta n}$           | Номинальный отключающий дифференциальный ток        |

ВДТ реагирует на дифференциальный ток и сам по себе не защищает от перегрузки и короткого замыкания. АВДТ объединяет дифференциальную защиту с тепловым и электромагнитным расцепителями.

## 2 Расчёт допустимого времени тока КЗ в кабеле

По таблице 2.1 методички для бригады 4: алюминиевая жила, резиновая изоляция,  $S = 2,5 \text{ мм}^2$ ,  $K = 87 \text{ А} \frac{\sqrt{\text{с}}}{\text{мм}^2}$ . Коэффициент принят именно из задания.

$$t_{\text{доп}} = \left( K \frac{S}{I} \right)^2 = \left( 87 \cdot \frac{2,5}{I} \right)^2 = \frac{47306,25}{I^2} \text{ с.}$$

Предельный тепловой импульс кабеля:

$$B_{\text{доп}} = K^2 S^2 = 47306,25 \text{ А}^2 \text{ с.}$$

Методичка ограничивает применение формулы временем до 5 с. Граница соответствующей части кривой:

$$I_{5\text{с}} = K \frac{S}{\sqrt{5}} = 97,27 \text{ А.}$$

Таблица 2 - Расчётные точки характеристики кабеля

| $I, \text{ А}$ | $t_{\text{доп}}, \text{ с}$ | $I, \text{ А}$ | $t_{\text{доп}}, \text{ с}$ |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 97,27          | 5,000                       | 300            | 0,526                       |
| 100            | 4,731                       | 500            | 0,189                       |
| 150            | 2,103                       | 1000           | 0,0473                      |
| 200            | 1,183                       | 2000           | 0,0118                      |

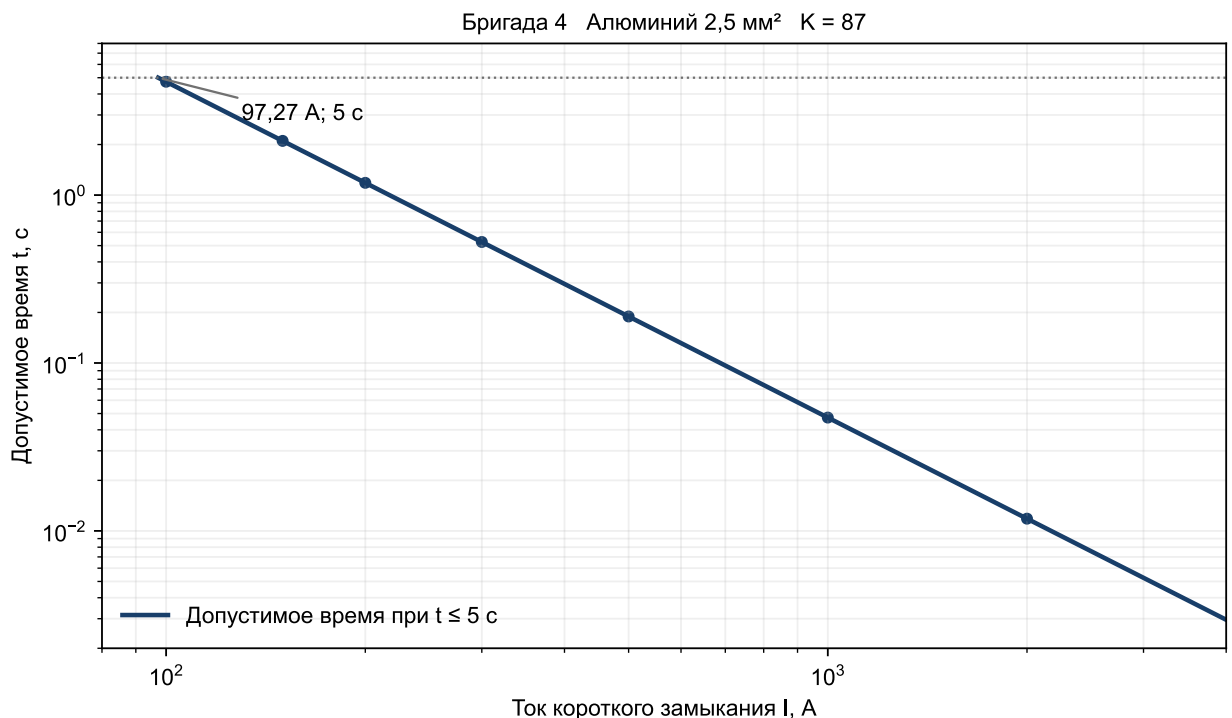


Рисунок 1 - Характеристика термической стойкости кабеля

При удвоении тока допустимое время уменьшается вчетверо. Для быстрого токоограничивающего отключения проверяют пропущенный интеграл  $\int i^2(t) dt$ .

### 3 Выбор кабеля и аппарата защиты

Для бригады 4 исходные данные приняты по строке 4 таблицы 2.2 методички.

#### 3.1 Условия выбора

Для защиты от перегрузки по заданию должны выполняться:

$$I_b < I_n < I_z, \quad I_2 \leq 1,45 I_z.$$

Дополнительно проверяются род тока, напряжение и число полюсов. Для автоматов с характеристиками В, С и D условный ток срабатывания составляет  $I_2 = 1,45 I_n$ . Он не является током мгновенной электромагнитной отсечки.

Для гарантированного мгновенного отключения минимального КЗ проверяют верхнюю границу диапазона отсечки:

$$I_{k \min} \geq k_{\max} I_n, \quad k_{\max} = \begin{cases} 5 & \text{для В} \\ 10 & \text{для С.} \\ 20 & \text{для D} \end{cases}$$

Отключающая способность по применимому стандарту должна быть не меньше  $I_{k \max}$  в месте установки. Кабель также проверяют по условию  $\int i^2(t) dt \leq K^2 S^2$ . Выбор только по номинальному току не завершает проверку защиты от КЗ.

#### 3.2 Расчёт для бригады 4

Исходные данные:  $U_s = 220$  В,  $f = 50$  Гц,  $I_b = 24$  А, материал жилы Cu, оболочка ПВХ, прокладка на неперфорированном лотке.

Для расчёта дополнительно приняты ПВХ-изоляция жил, воздух 30 °С, один кабель без групповой прокладки. Неперфорированный лоток относится к способу С. Используем консервативную таблицу для трёх нагруженных жил: для меди 4 мм<sup>2</sup>  $I_z = 32$  А. Для однофазной цепи с двумя нагруженными жилами этот выбор имеет запас; минимальное сечение по таблице для двух жил может отличаться.

Принимаем медный кабель с жилами 4 мм<sup>2</sup> и автомат 25 А:

$$24 < 25 < 32 \text{ А},$$

$$I_2 = 1,45 \cdot 25 = 36,25 \text{ А} < 1,45 \cdot 32 = 46,4 \text{ А}.$$

Оба условия защиты от перегрузки выполнены. Для однофазной линии с L, N и РЕ можно принять кабель 3×4 мм<sup>2</sup> с ПВХ-изоляцией и оболочкой, например семейства ВВГ; точную марку и поправочные коэффициенты выбирают по условиям задания.

### 3.3 Проверка защиты от КЗ для бригады 4

При отсутствии значительного пускового тока кандидат — двухполюсный ABB S202-B25, 25 А, характеристика В, 230/400 В АС,  $I_{\text{сн}} = 6$  кА. Для него требуется:

$$I_{\text{к min}} \geq 5 \cdot 25 = 125 \text{ А}, \quad I_{\text{к max}} \leq 6000 \text{ А}.$$

Характеристика C25 требует  $I_{\text{к min}} \geq 250$  А, D25 — не менее 500 А. Выбор характеристики зависит также от пускового тока и допустимого времени отключения. Если мгновенная отсечка не гарантируется, проверяют полную времятоковую характеристику и требуемое время защиты.

Для выбранного медного кабеля с ПВХ-изоляцией  $K = 115$ , поэтому:

$$K^2 S^2 = (115 \cdot 4)^2 = 211600 \text{ А}^2 \text{ с}.$$

Должно выполняться  $\int i^2(t) dt \leq 211600 \text{ А}^2 \text{ с}$  для расчётного КЗ. Фактические  $I_{\text{к min}}$ ,  $I_{\text{к max}}$  и пропущенный тепловой импульс в исходных данных не заданы. Поэтому S202-B25 является обоснованным кандидатом, а окончательная проверка защиты от КЗ остаётся условной.

Кабель из задания 1 и кабель из задания 2 имеют разные материалы и изоляцию. В первом случае используются Al, резина и  $K = 87$ ; во втором задании — Cu, ПВХ и  $K = 115$ . Подменять один расчёт другим нельзя.

#### 4 Времятоковая характеристика автомата

По методике один полюс QF2 подключают к XT7–XT8 через XT26–XT27. Ток задаётся автотрансформатором Т1. Время определяют от подачи тока до размыкания аппарата; между опытами выдерживают около 3 минут для охлаждения биметалла.

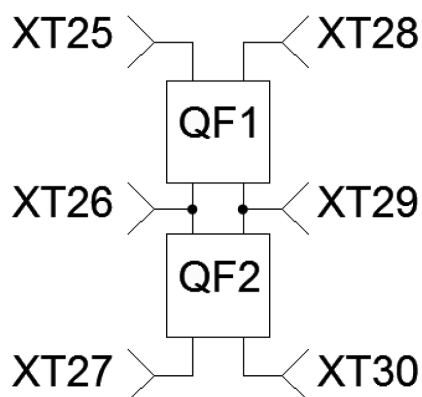


Рисунок 2 - Схема подключения QF1 и QF2 из методички

Таблица 3 - Экспериментальные значения

| $I, A$ | $t, c$ | Примечание                |
|--------|--------|---------------------------|
| 32     | 6      | Запись протокола          |
| 40     | 3,6    | Запись протокола          |
| 45     | 4,6    | Время выше, чем при 40 А  |
| 50     | 0,13   | Резкое уменьшение времени |
| 55     | 0,05   | Быстрое отключение        |
| 60     | 0,01   | Быстрое отключение        |
| 65     | —      | В протоколе стоит прочерк |

Точка при 65 А на график не нанесена. Прочерк не позволяет принять ни нулевое время, ни отсутствие срабатывания, ни время меньше разрешения прибора.

## 4.1 Обработка характеристики

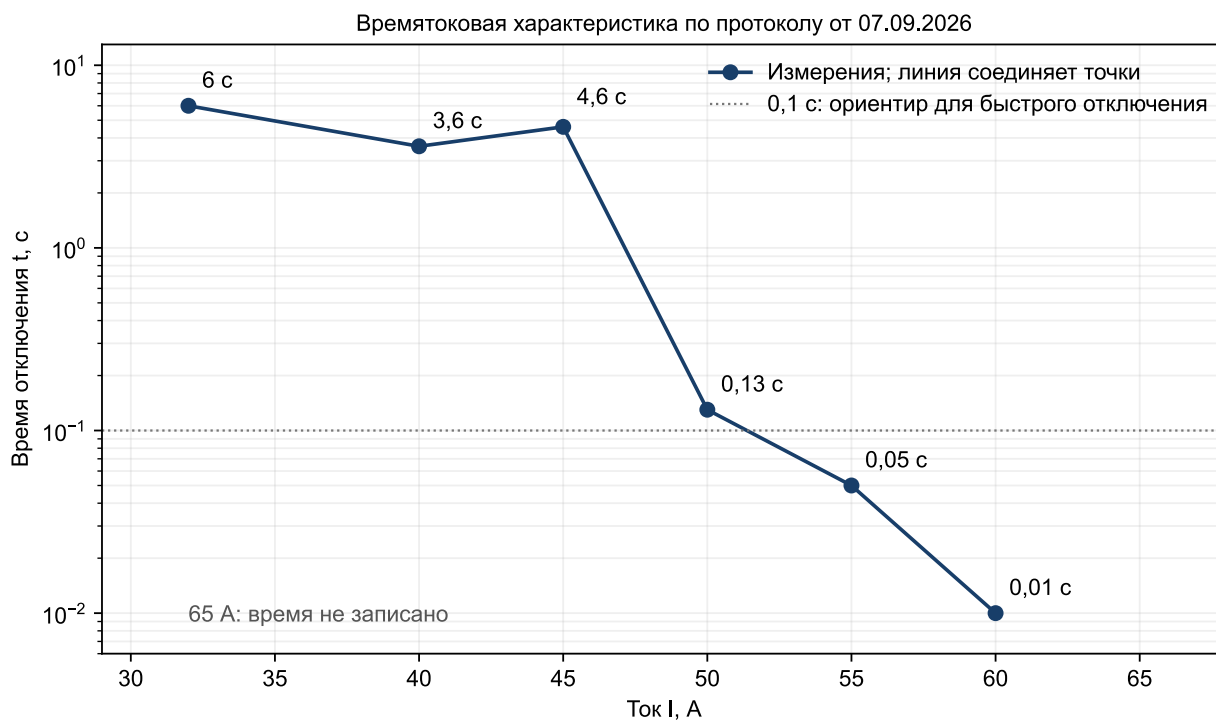


Рисунок 3 - Экспериментальная времятоковая характеристика

В диапазоне 32–45 А зарегистрированы времена в несколько секунд. При 50–60 А время уменьшается до 0,13–0,01 с. Это соответствует общему переходу от отключения с выдержкой к быстрому отключению, однако само время не идентифицирует расцепитель однозначно.

При 45 А записано 4,6 с, а при 40 А — 3,6 с: увеличение составляет 1 с, или 27,8 %. Для характеристики при одинаковом исходном тепловом состоянии ожидается уменьшение времени при увеличении тока. Возможные причины — различие температур, неточная установка тока, погрешность отсчёта или записи. Протокол не позволяет выбрать одну причину. Значения сохранены; эти точки целесообразно повторить с одинаковой паузой охлаждения.

Пауза нужна для возврата биметаллической пластины к близкому исходному состоянию. Нагретый расцепитель при том же токе обычно отключает раньше. Около 3 минут — рекомендация методички, а не доказательство полного охлаждения при любых условиях.

## 4.2 Сравнение с заводской характеристикой

Заводская характеристика задаётся областью допустимого разброса по кратности  $\frac{I}{I_n}$ . Для ABB S200 при переменном токе приведены диапазоны электромагнитного расцепления: В —  $3-5 I_n$ , С —  $5-10 I_n$ , D —  $10-20 I_n$ .  
Таблица 4 - Заводские диапазоны мгновенного расцепления

| Тип | Диапазон отсечки | При $I_n = 16 \text{ А}$ |
|-----|------------------|--------------------------|
| В   | $3-5 I_n$        | 48–80 А                  |
| С   | $5-10 I_n$       | 80–160 А                 |
| D   | $10-20 I_n$      | 160–320 А                |

На рисунке 1.11 методички читаются QF1 ABB S202-C6 и QF2 ABB S202-C16. Если исследован именно QF2 C16, кратности экспериментальных токов равны 2,00; 2,50; 2,81; 3,13; 3,44 и 3,75. Все они ниже нижней границы его электромагнитной отсечки  $5 I_n = 80 \text{ А}$ .

Следовательно, времена 0,05 и 0,01 с при 55 и 60 А нельзя без дополнительной проверки объяснить штатной отсечкой C16 из холодного состояния. Нужно сверить маркировку фактически испытанного аппарата, подключение, масштаб амперметра и отсчёт таймера. По графику нельзя утверждать, что заводская характеристика подтверждена. Рисунок типового стенда не заменяет маркировку аппарата, стоявшего на вашем стенде.

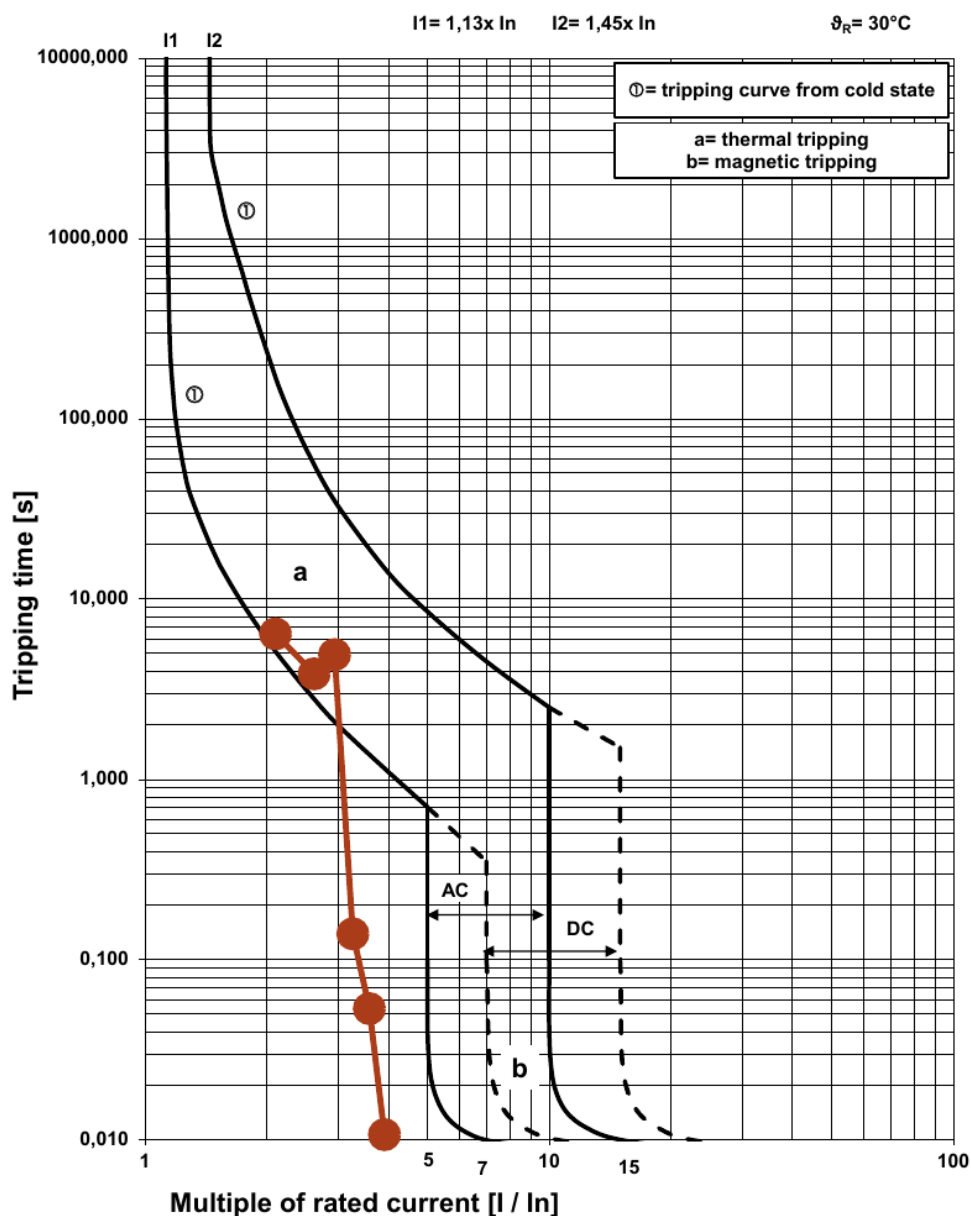


Рисунок 4 - Заводская характеристика С и экспериментальные точки при условном номинале 16 А

Чёрные границы взяты из каталога ABB для S200/S200M, характеристика С, холодное состояние, 30 °С. Оранжевым нанесены точки протокола; горизонтальная координата рассчитана как  $\frac{I}{16}$ . Номинал 16 А принят только для сопоставления с изображением QF2 в методичке.

Нижние экспериментальные точки лежат левее заводской области электромагнитного расцепления АС. Это показывает необходимость сверить фактически испытанный аппарат и условия опыта. Соединяющая точки линия не является заводской границей допуска.

## 5 Сопоставление автомата и кабеля

Для защиты от КЗ характеристика полного отключения автомата должна располагаться ниже допустимой характеристики кабеля в проверяемом диапазоне. Для аппарата с токоограничением точнее сравнивать пропущенный тепловой импульс с  $K^2 S^2$ .

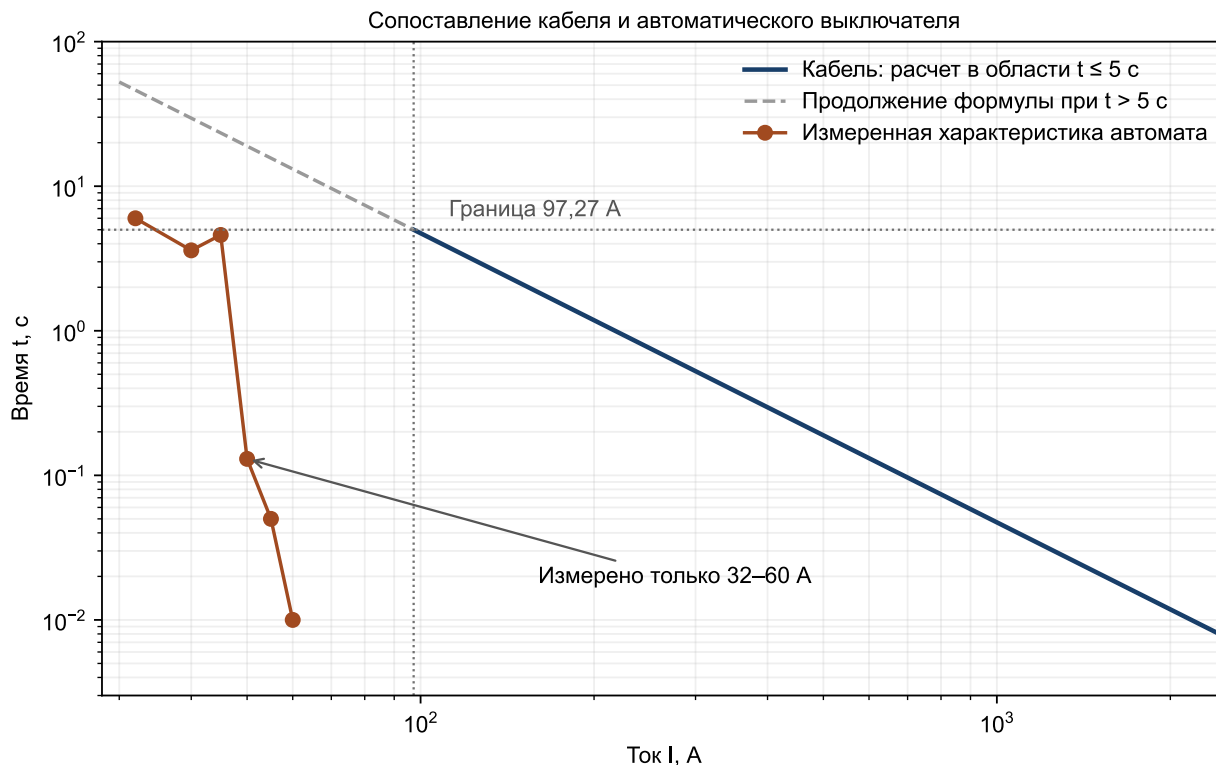


Рисунок 5 - Сопоставление экспериментальной характеристики и расчёта кабеля

Все измеренные токи меньше 97,27 А. Поэтому предельное время кабеля, формально рассчитанное при этих токах, больше 5 с и выходит за область допустимой кривой по методичке. Серый пунктир показывает только продолжение формулы. Его положение выше точек автомата не доказывает защиту во всём диапазоне КЗ.

## 5.1 Оценка теплового импульса в измеренных режимах

При приблизительно постоянном действующем токе прямоугольная оценка теплового импульса равна  $B_{\text{оцен}} = I^2 t$ . Она позволяет отдельно оценить измеренный режим, даже когда предельное допустимое время по формуле больше 5 с.

Таблица 5 - Прямоугольная оценка пропущенного импульса

| $I, \text{A}$ | $t, \text{с}$ | $I^2 t, \text{A}^2 \text{с}$ | Область проверки                    |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 32            | 6             | 6144                         | Дольше 5 с; вне принятой модели     |
| 40            | 3,6           | 5760                         | Кратковременная оценка              |
| 45            | 4,6           | 9315                         | Кратковременная оценка              |
| 50            | 0,13          | 325                          | Кратковременная оценка              |
| 55            | 0,05          | 151,25                       | Для точности нужен $\int i^2(t) dt$ |
| 60            | 0,01          | 36                           | Для точности нужен $\int i^2(t) dt$ |

Для режимов 40, 45 и 50 А продолжительность не превышает 5 с и оценка существенно меньше  $B_{\text{доп}} = 47306,25 \text{ A}^2 \text{с}$ . Наибольшая из этих оценок:  $\frac{9315}{47306,25} = 0,1969$ , или 19,69 % предела. Это согласуется с термической стойкостью кабеля в указанных режимах при принятых допущениях.

Время 6 с при 32 А выходит за временное ограничение модели. При 55–60 А отключение занимает менее 0,1 с; точная проверка требует формы тока либо заводской характеристики пропущенной энергии. Номинальный или предварительно установленный ток не обязательно равен действующему току за весь интервал быстрого отключения.

Результаты отдельных опытов не устанавливают защиту кабеля при всех возможных КЗ. Для окончательного вывода нужны заводская характеристика конкретного автомата, минимальный и максимальный ожидаемые токи повреждения и данные по токоограничению.

## 6 Селективность автоматических выключателей

Селективность означает, что при повреждении отключается аппарат, ближайший к повреждённому участку, а вышестоящий сохраняет питание исправных участков. Предельный ток селективности  $I_s$  — граница ожидаемого тока КЗ, до которой для заданной пары и условий обеспечивается такое избирательное отключение.

По методичке для исследования используют последовательное соединение QF1 и QF2 через ХТ25–ХТ27. При каждом токе фиксируют, какой аппарат отключился. Необходимо несколько повторений около границы, поскольку области срабатывания имеют разброс.

В протоколе записано:

$$I_s = 242 \text{ А}, \quad 2I_s = 484 \text{ А}.$$

Величина 242 А сохранена как результат протокола. Журнала повторных опытов и указания, какой аппарат отключался при каждом токе, нет; по одной записи нельзя восстановить точность границы или доказать устойчивую селективность.

Таблица 6 - Смысл исследования селективности

| Диапазон        | Что проверяется                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $I < I_s$       | Отключение ближайшего к повреждению аппарата при сохранении включённого вышестоящего |
| $I \approx I_s$ | Повторяемость результата и разброс границы                                           |
| $I > I_s$       | Возможное отключение обоих аппаратов или потеря требуемой последовательности         |

После  $I_s$  селективность не гарантируется; это не означает обязательного отключения обоих аппаратов в каждом опыте. Для практической координации используют таблицы селективности производителя для конкретной пары.

### 6.1 Запись отношения напряжения и тока

В протоколе также указано  $I = 20 \text{ А}$ ,  $U = 20 \text{ В}$ ,  $R = 1 \text{ Ом}$ . Арифметически  $\frac{U}{I} = 1 \text{ Ом}$ . Однако по схеме вольтметр измеряет напряжение после Т1, а амперметр — ток вторичной цепи Т2. Если записаны именно эти показания, отношение не равно сопротивлению вторичной петли. Для расчёта петли нужны напряжение и ток одной цепи либо коэффициент трансформации. Вычислять реальный ток КЗ как  $\frac{220}{1} = 220 \text{ А}$  по этой записи нельзя.

## 7 Исследование выключателей дифференциального тока

Дифференциальный трансформатор суммирует токи рабочих проводников. При исправной цепи их сумма близка к нулю. При утечке возникает результирующий поток, который вызывает срабатывание чувствительного элемента и освобождение механизма отключения. РЕ через измерительный трансформатор не пропускают.

По методичке номинальные отключающие дифференциальные токи FD2, FD3 и FD4 равны 10, 30 и 300 мА. Защита срабатывала при переключении на ступени панели с подписями 10, 30 и 250 мА. Эти подписи приведены отдельно от номиналов и не являются измерениями точного порога.

Таблица 7 - Номиналы ВДТ и ступени срабатывания

| Аппарат | $I_{\Delta n}$ по методичке | Степень срабатывания по подписи | Время       |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| FD2     | 10 мА                       | 10 мА                           | Не записано |
| FD3     | 30 мА                       | 30 мА                           | Не записано |
| FD4     | 300 мА                      | 250 мА                          | Не записано |

Если фактические токи испытания совпадали с подписями ступеней, срабатывание FD4 на ступени 250 мА совместимо с номиналом 300 мА. Для синусоидального испытательного тока обычный ВДТ не должен отключаться при  $0,5 I_{\Delta n}$  и должен отключаться при  $I_{\Delta n}$ ; фактический порог находится между этими значениями. Без измеренного тока и последней несработавшей ступени точный порог не определяется.

FD2 после срабатывания шунтируют SA9 для продолжения исследования FD3. Затем FD3 шунтируют SA10 для проверки FD4. Повторное обозначение FD3 в последнем шаге раздела 1.6 методички является опечаткой: по схеме и описанию далее исследуется FD4.

На фото панели, PDF-страница 18, видны ступени 5, 10, 20, 30, 200, 250 и 300 мА. Подписи ступеней нельзя автоматически суммировать как независимые токи: схема резисторов и подписи панели расходятся. Для определения точного порога нужно зафиксировать состояние всех переключателей и фактический суммарный ток утечки. При дискретных ступенях наблюдаемое срабатывание задаёт интервал порога между последним несработавшим и первым сработавшим режимами.

Время отключения в исходниках не приведено. Подставлять вместо измерения предельное время из каталога нельзя. Шунтирование даёт возможность исследовать следующие ВДТ, но не доказывает селективность не зашунтированной последовательной цепи.

## 8 Выводы

Для кабеля бригады 4 рассчитаны  $t_{\text{доп}} = \frac{47306,25}{I^2}$  и предельный тепловой импульс 47306,25 А<sup>2</sup>с. Участок предельной кривой с временем до 5 с начинается при 97,27 А.

Времятоковая характеристика построена по шести численным измерениям. При увеличении тока от 32 до 60 А время в целом уменьшается от 6 до 0,01 с. Немонотонная точка при 45 А сохранена и требует повторного измерения. Значение времени при 65 А не определено.

Прямоугольные оценки импульса в режимах 40–50 А меньше предела кабеля и согласуются с его кратковременной термической стойкостью. Обобщение на весь диапазон КЗ требует дополнительных данных. Соответствие заводской характеристике фактически испытанного автомата пока не подтверждено.

В задании 2 для бригады 4 выбран медный кабель 4 мм<sup>2</sup> и автомат 25 А. Условия защиты от перегрузки выполнены. Кандидат S202-B25 допустим при проверке пусковых токов,  $I_{\text{к min}} \geq 125$  А,  $I_{\text{к max}} \leq 6$  кА и пропущенного импульса не более 211600 А<sup>2</sup>с.

В протоколе зафиксирован предельный ток селективности 242 А; подробный журнал опытов отсутствует. Защита срабатывала на ступенях с подписями 10, 30 и 250 мА. Они сопоставлены с номиналами ВДТ 10, 30 и 300 мА; точные пороги и времена отключения не определены.

## Приложение А Протокол измерений

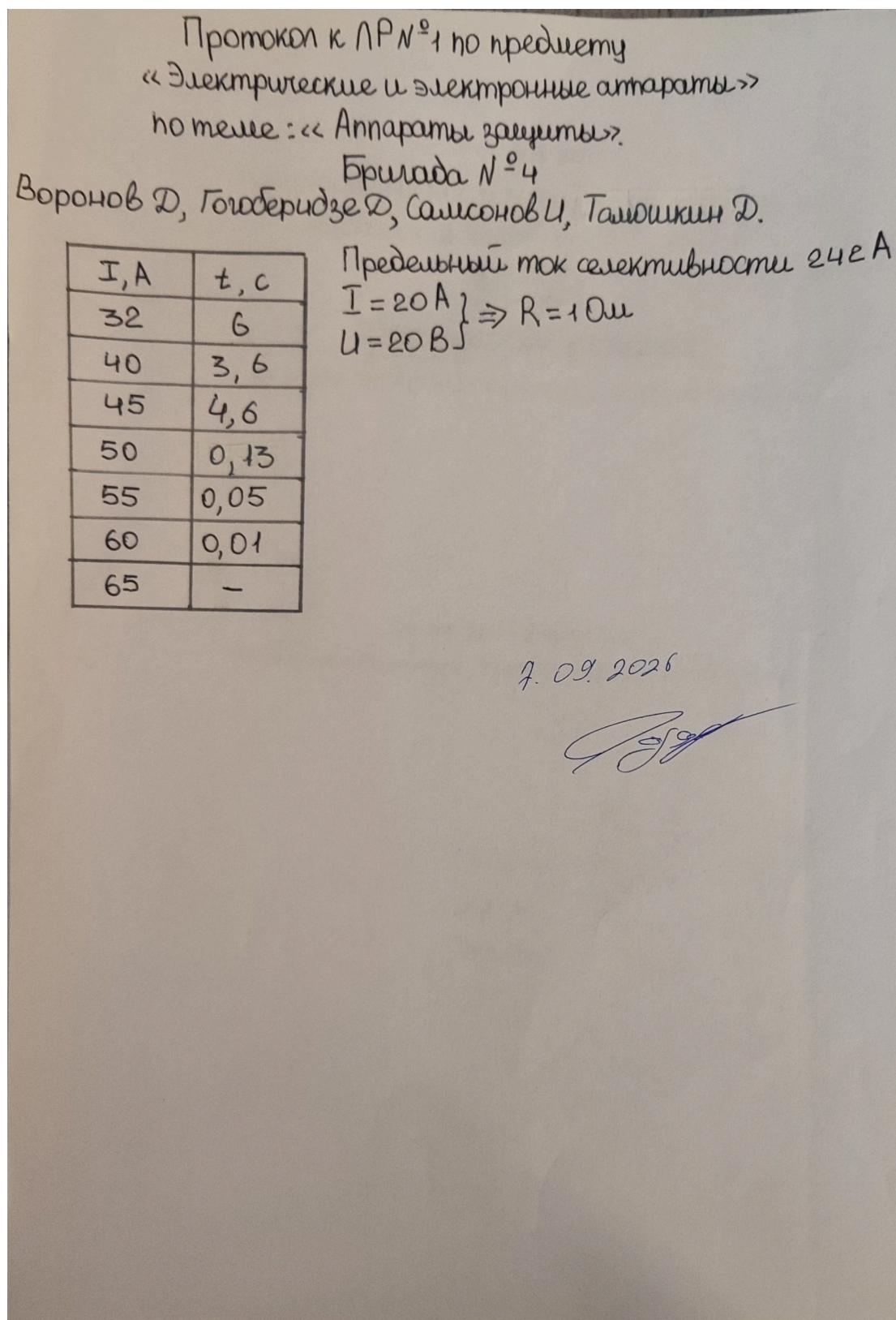


Рисунок 6 - Исходный протокол бригады 4